

ALAT PENGUKUR FOKUS MATA BERBASIS ULTRASONIK

Kelompok 5 Instrumentasi Medis:

Aryanda Bagus Bimasetyo, Corinthian Sutanto, Irfan Adi Nugroho, Muhammad Arya Hanif

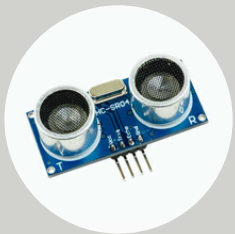
LATAR BELAKANG

Alat pengukur fokus mata berbasis ultrasonik ini dirancang karena masih terdapat beberapa kendala dalam diagnosis fokus mata seperti:

- Tidak adanya alat pengecekan diopter mandiri
- Retinoskopi/refraktor yang tergolong mahal

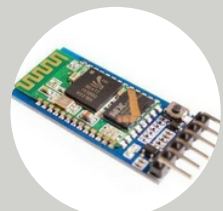
MEKANISME KOMPONEN

Alat pengukur fokus mata berbasis ultrasonik merupakan sebuah inovasi teknologi yang dapat melakukan pengecekan fokus mata beserta nilai diopternya dengan memanfaatkan sensor ultrasonik dan LCD.

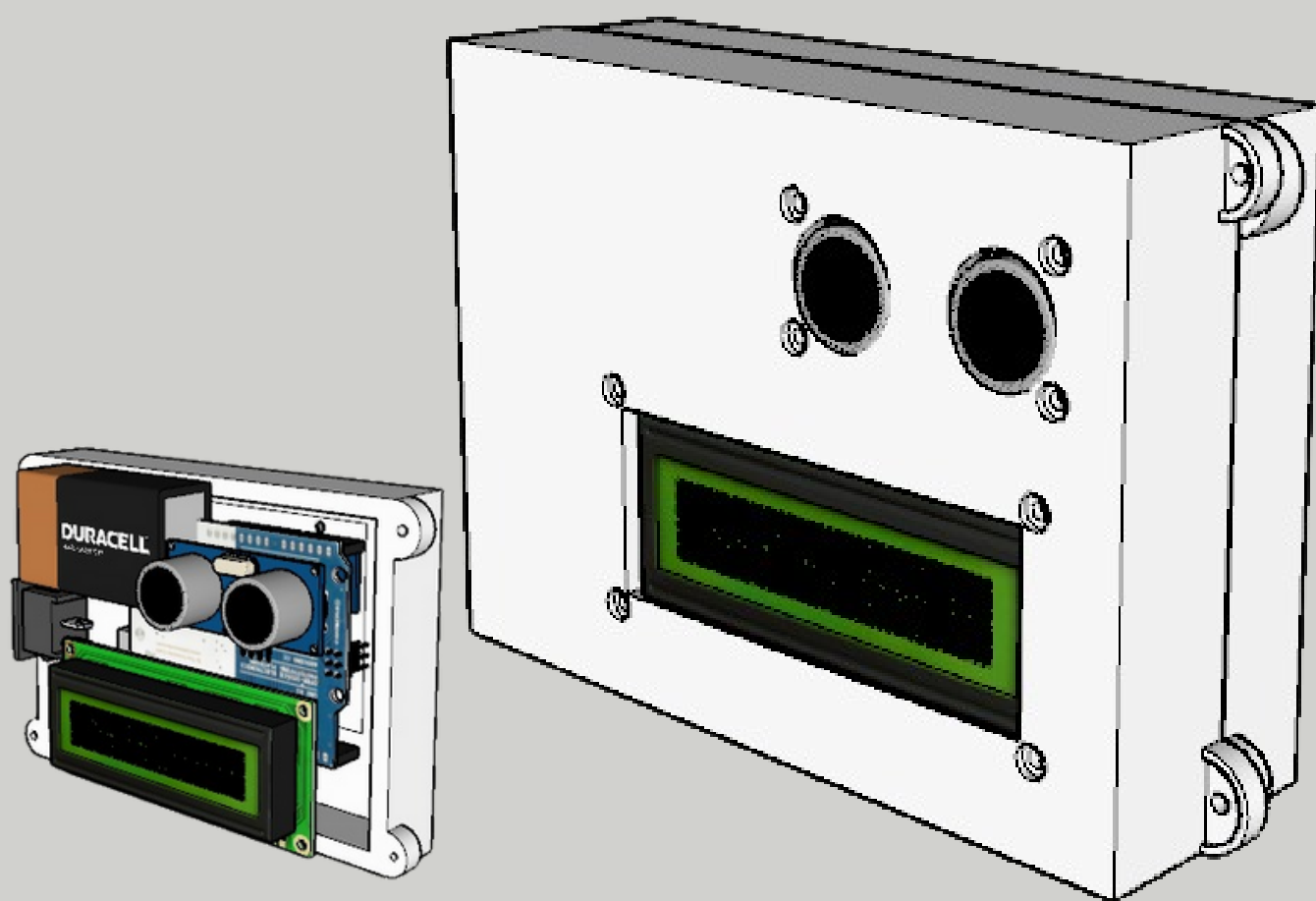


- Sensor Ultrasonik HC-SR04 sebagai deteksi jarak antara mata dan huruf uji pembacaan.

- LCD sederhana untuk menampilkan huruf uji dan jarak alat ke pasien serta hasil pemeriksaan berupa nilai diopter lensa mata baik negatif maupun positif.



- Sensor bluetooth memungkinkan pasien untuk memerintah alat dari jarak jauh secara nirkabel

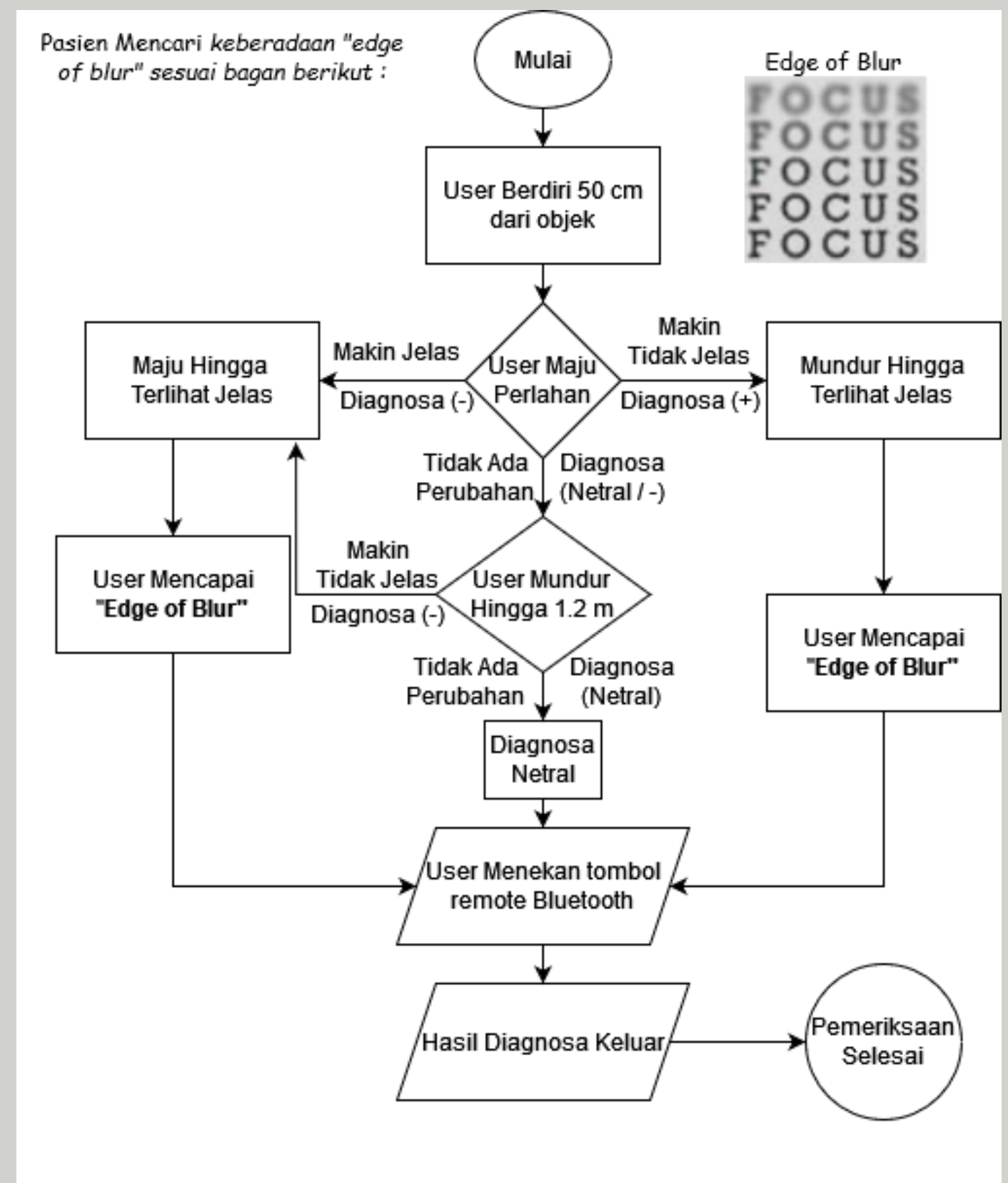


Gambar 1. Rancangan Alat

ALGORITMA

- Kemampuan fokus mata melalui pengecekan uji baca.
- Jarak mata terhadap sensor berdasarkan jarak pasien terhadap alat saat pengecekan.
- Kelinieran sensor ultrasonik terhadap mata demi mendapat diagnosa nilai diopter mata yang akurat

METODE PENGUKURAN



Gambar 2. Diagram alir pemeriksaan



Gambar 3. Contoh hasil pemeriksaan fokus mata

KESIMPULAN

- Alat berhasil memeriksa kelainan refraksi mata serta menghitung nilai diopter mata pada diopter positif dan negatif.
- Galat pada alat ini terletak pada ketidaklinieran jarak antara mata pasien dan sensor ultrasonik.
- Alat memiliki galat -0.5 pada pasien yang memiliki kelainan astigmatisme / silinder.